ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

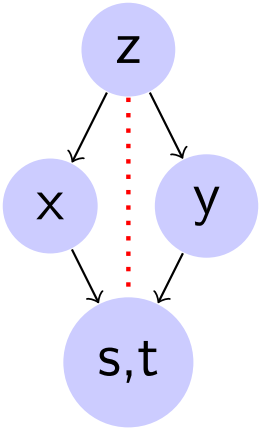
GIẢI TÍCH 2

ĐẠO HÀM - VI PHÂN HÀM HỢP

1. ĐẠO HÀM - VI PHÂN CỦA HÀM HỢP
   - Đạo hàm của hàm hợp
   - Vi phân của hàm hợp
2. ĐẠO HÀM - VI PHÂN CỦA HÀM ẨN
3. CÔNG THỨC TAYLOR

ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

- Cho $z = f(x, y)$, $x = x(s, t)$, $y = y(s, t) \Longrightarrow z = z(s, t)$. Tính z'_s, z'_t



$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}; \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}}$$

Viết cách khác,

$$\boxed{z'_s = f'_x.x'_s + f'_y.y'_s; \qquad z'_t = f'_x.x'_t + f'_y.y'_t}$$

Ví dụ 1

Cho $z = f(x,y) = x^2y^3$, $x = s\cos t$, $y = s\sin t$. *Tìm* $\dfrac{\partial z}{\partial s}$ *và* $\dfrac{\partial z}{\partial t}$

$$z'_s = f'_x.x'_s + f'_y.y'_s$$
$$f'_x = 2xy^3,\ f'_y = 3x^2y^2$$

- $x'_s = \cos t,\ y'_s = \sin t.$

Suy ra

$$z'_s = 2xy^3\cos t + 3x^2y^2\sin t = 2s^4\cos^2 t\sin^3 t + 3s^4\cos^2 t\sin^3 t.$$

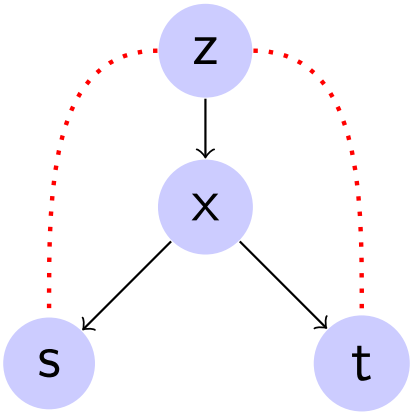
$$z'_t = f'_x.x'_t + f'_y.y'_t$$

- $x'_t = -s\sin t,\ y'_t = s\cos t.$

Suy ra

$$z'_t = -2xy^3 s\sin t + 3x^2y^2 s\cos t = -2s^5\cos t\sin^4 t + 3s^5\cos^3 t\sin^2 t.$$

- Cho $z = f(x)$, $x = x(s,t) \Longrightarrow z = z(s,t)$. Tính z'_s, z'_t



$$\boxed{z'_s = f'(x).x'_s; \qquad z'_t = f'(x).x'_t}$$

Ví dụ 2

Cho hàm số $z = f(x) = \arctan(x^2+1)$, *trong đó* $x = u^v + 2u - 5v$.
Tính $\dfrac{\partial z}{\partial u}, \dfrac{\partial z}{\partial v}$ *tại* $(u,v) = (2,0)$.

Tại $(u,v) = (2,0)$, $x = 5$.

$$z'_u(2,0) = f'(5).x'_u(2,0)$$

$$f'(5) = \frac{10}{677}$$

- $x'_u(2,0) = 2$

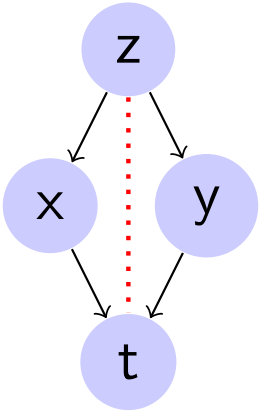
Suy ra $z'_u(2,0) = \dfrac{20}{677}$.

$$z'_v(2,0) = f'(5).x'_v(2,0)$$

- $x'_v(2,0) = \ln 2 - 5$

Suy ra $z'_v(2,0) = \dfrac{10}{677}(\ln 2 - 5)$.

- Cho $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t) \Longrightarrow z = z(t)$. Tính $z'(t)$



$$\boxed{z'(t) = f'_x.x'(t) + f'_y.y'(t)}$$

Ví dụ 3

Cho $w = f(x, y) = x^2 + y^2 + xy,\ x = \sin t,\ y = \mathrm{e}^t.$ *Tìm* $\dfrac{\mathrm{d}\,w}{\mathrm{d}\,t}.$

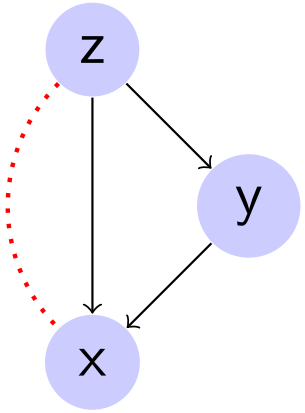
$$w'(t) = f'_x.x'(t) + f'_y.y'(t)$$

- $f'_x = 2x + y,\ f'_y = 2y + x.$
- $x'(t) = \cos t,\ y'(t) = \mathrm{e}^t.$

Suy ra

$$\begin{aligned} w'(t) &= (2x + y)\cos t + (2y + x)\,\mathrm{e}^t \\ &= (2\sin t + \mathrm{e}^t)\cos t + (2\,\mathrm{e}^t + \sin t)\,\mathrm{e}^t\,. \end{aligned}$$

- Cho $z = f(x, y)$, $y = y(x) \implies z = z(x)$. Tính $z'(x)$



$$\boxed{z'(x) = f'_x + f'_y . y'(x)}$$

Ví dụ 4

Cho hàm số $z = f(x, y) = \dfrac{x+y}{1+x^2}$, *trong đó* $y = \arctan\dfrac{1}{x}$. *Tính* $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$ *tại* $x = \sqrt{3}$.

Tại $x = \sqrt{3}$, $y = \dfrac{\pi}{6}$

$$z'(\sqrt{3}) = f'_x\left(3, \frac{\pi}{6}\right) + f'_y\left(3, \frac{\pi}{6}\right).y'(\sqrt{3})$$

- $f'_x\left(3, \frac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{48}(6+\sqrt{3}\pi)$, $f'_y\left(3, \frac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1}{4}$, $y'(\sqrt{3}) = -\dfrac{1}{4}$.

Suy ra $z'(\sqrt{3}) = -\dfrac{1}{48}(9+\sqrt{3}\pi)$.

Bài toán 1

Cho hàm số

$$z = \mathrm{e}^{x+y} + x^2 - 2y,$$

trong đó, $x = \sin(2t)$, $y = \cos(2t + \pi)$. *Tính* $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$.

BÀI TOÁN 2

Cho $z = \left(x^3 y + 2y^2\right) f(x^2 + 2y)$. *Biết* $f(-1) = 1$ *và* $f'(-1) = -2$.
Tính $z'_x(1,-1) - 2z'_y(1,-1)$

BÀI TOÁN 3

Cho $z = e^{st}\cos\left(f\left(s^2+t^2\right)\right)$. *Biết* $f(2)=\sqrt{2}$ *và* $f'(2)=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.
Tính $z'_s(1,1)+z'_t(1,1)$

BÀI TOÁN 4

Cho $z = f(x, y)$. *Trong đó,* f *khả vi,* $x = x(t)$, $y = y(t)$ *và*

	x	y	x'	y'
$t = 3$	2	7	5	-4

$$f'_x(2,7) = 6, \quad f'_y(2,7) = -8$$

Tính $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$ *tại* $t = 3$.

BÀI TOÁN 5

Cho $W(s,t) = F(u(s,t), v(s,t))$. *Trong đó,* F, u, v *khả vi và*

	u	v	u'_s	v'_s	u'_t	v'_t
$(s,t) = (1,0)$	2	3	-2	5	6	4

$$F'_u(2,3) = -1, \quad F'_v(2,3) = 10$$

Tìm $W'_s(1,0)$ *và* $W'_t(1,0)$

BÀI TOÁN 6

Giả sử $f(x,y)$ là hàm khả vi. Cho

$$g(u,v) = f(\mathrm{e}^u + \sin v, \mathrm{e}^u + \cos v)$$

và $f'_x(1,2) = 2$, $f'_y(1,2) = 5$. Tính $g'_u(0,0)$, $g'_v(0,0)$.

BÀI TOÁN 7

Giả sử $f(x,y)$ là hàm khả vi. Cho

$$g(r,s) = f(2r - s, s^2 - 4r)$$

và $f'_x(0,0) = 4$, $f'_y(0,0) = 8$. Tính $g'_r(1,2)$, $g'_s(1,2)$.

BÀI TOÁN 8

Tìm $\dfrac{\mathrm{d}\,w}{\mathrm{d}\,t}$

(a) $w = \cos(5t^4 + 4s), \quad s = 1/t$

(b) $w = \ln\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad x = \sin t, \quad y = \cos t, \quad z = \tan t$

BÀI TOÁN 9

Tìm $\dfrac{\partial z}{\partial s}$ *và* $\dfrac{\partial z}{\partial t}$

(a) $z = \arcsin(x - y), \quad x = s^2 + t^2, \quad y = 1 - 2st$

(b) $z = \sin\theta\cos\phi, \quad \theta = st^2, \quad \phi = s^2 t$

Bài toán 10

Phương trình trạng thái của một mol khí lý tưởng được cho bởi

$$PV = 8.31T.$$

Trong đó, P là áp suất (kilopascal), V là thể tích (lít) và T là nhiệt độ (Kelvin). Tìm tốc độ thay đổi của áp suất khi nhiệt độ đang ở $300K$ tăng với tốc độ $0.1K/s$ và thể tích $100l$ tăng với tốc độ $0.2l/s$.

Bài toán 11

Sản lượng lúa mì W trong một năm phụ thuộc vào nhiệt độ trung bình T và lượng mưa hàng năm R. Hiện tại, các nhà khoa học ước tính rằng nhiệt độ trung bình tăng $0.15^{\circ}\mathrm{C}/$năm và lượng mưa giảm 0.1 cm/năm. Hơn nữa, họ tính được rằng, ở mức sản lượng hiện tại thì $\dfrac{\partial W}{\partial T} = -2$ và $\dfrac{\partial W}{\partial R} = 8$.

Ước tính tốc độ thay đổi hiện tại của sản lượng lúa mì.

Bài toán 12

Xe A đang đi về phía Bắc trên QL16 và xe B đang đi về phía tây trên QL83. Hai xe đều đang tiến đến gần ngã tư của hai quốc lộ này. Tại thời điểm xe A cách ngã tư $0,3$ *km và đang đi với vận tốc* 90 *km/h thì xe B cách ngã tư* $0,4$ *km và đi với vận tốc* 80 *km/h. Hỏi tại thời điểm đó, khoảng cách giữa hai xe thay đổi với tốc độ bao nhiêu?*

Bài toán 13

(Hiệu dứng Doppler) Cho f_s là tần số sóng âm phát ra từ một nguồn sóng S. Nếu nguồn sóng và người quan sát chuyển động tiến lại gần nhau với vận tốc tương ứng là v_s và v, thì tần số sóng âm mà người quan sát nghe được là

$$f = \frac{c + v}{c - v_s} f_s$$

trong đó, $c \approx 332$ m/s là vận tốc truyền sóng âm.

Giả sử bạn đang ngồi trên một đoàn tàu di chuyển với vận tốc $34m/s$ và gia tốc $1.2m/s^2$. Một đoàn tàu trên một đường ray khác đang nhấn còi và tiến lại gần từ phía trước với vận tốc $40m/s$ và gia tốc $1.4m/s^2$. Biết tần số sóng âm mà còi tàu phát ra là $460Hz$. Ngay lúc đó, tần số mà bạn nghe được là bao nhiêu và nó thay đổi với tốc độ như thế nào?

VI PHÂN CỦA HÀM HỢP

- Cho $z = f(x, y)$, $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$ $\boxed{\Longrightarrow}$ $z = z(s, t)$.

Cách 1: Xét $z = z(s, t)$

$$\boxed{\mathrm{d}\,z = z'_s\,\mathrm{d}\,s + z'_t\,\mathrm{d}\,t}$$

Cách 2: Xét $z = f(x, y)$

$$\boxed{\mathrm{d}\,z = f'_x\,\mathrm{d}\,x + f'_y\,\mathrm{d}\,y}$$

trong đó, $\mathrm{d}\,x = x'_s\,\mathrm{d}\,s + x'_t\,\mathrm{d}\,t$, $\mathrm{d}\,y = y'_s\,\mathrm{d}\,s + y'_t\,\mathrm{d}\,t$

BÀI TOÁN 14

Cho hàm số

$$z = x^2 y - 3xy^2 + 2x + 4y,$$

trong đó $x = u\mathrm{e}^v$, $y = \ln(1 + u^2 + v^2)$. *Tính* $z'_u(u,v)$, $z'_v(u,v)$ *tại* $(1,0)$. *Suy ra* $\mathrm{d}z(1,0)$ *theo* $\mathrm{d}u$ *và* $\mathrm{d}v$.

ĐẠO HÀM CỦA HÀM ẨN

Đạo hàm của hàm ẩn (Hàm 1 biến).

Hàm số $y = y(x)$ được cho bởi phương trình

$$F(x, y) = 0.$$

Tìm $y'(x)$?

$$y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

Đạo hàm của hàm ẩn (Hàm 1 biến).

Hàm số $y = y(x)$ được cho bởi phương trình

$$F(x, y) = 0.$$

Tìm $y'(x)$?
Đạo hàm hai vế phương trình theo biến x:

$$F'_x + F'_y \cdot y'(x) = 0$$

$$y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

Ví dụ 5

Cho hàm số $y = y(x)$ được xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y = 2 - 2xy.$$

Tính $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ *tại* $x = 1$, *biết* $y(1) = 1$.

- $F(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y + 2xy - 2$

$$y'(1) = -\frac{F'_x(1,1)}{F'_y(1,1)}$$

- $F'_x(1,1) = 0$, $F'_y(1,1) = 6$

Suy ra $y'(1) = 0$.

Liên hệ tìm pháp vector của đường cong.

Cho đường cong $y = y(x)$ xác định bởi phương trình

$$F(x, y) = 0.$$

Tìm pháp vector của đường cong tại (x_0, y_0)?

$$\vec{n} = \nabla F(x_0, y_0) = \left(F'_x(x_0, y_0), F'_y(x_0, y_0)\right)$$

Liên hệ tìm pháp vector của đường cong.

Cho đường cong $y = y(x)$ xác định bởi phương trình

$$F(x, y) = 0.$$

Tìm pháp vector của đường cong tại (x_0, y_0)?
Phương trình tiếp tuyến tại (x_0, y_0):

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

$$F'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

$$\vec{n} = \nabla F(x_0, y_0) = \left(F'_x(x_0, y_0), F'_y(x_0, y_0)\right)$$

Bài toán 15

Tìm pháp vector của đường cong $e^x - x^2 - 2y^2 = 1$ *tại điểm* (x, y) *bất kỳ.*

Đạo hàm của hàm ẩn (Hàm 2 biến).

Hàm số $z = z(x, y)$ được cho bởi phương trình

$$F(x, y, z) = 0.$$

Tìm $z'_x(x, y)$ và $z'_y(x, y)$?

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} \quad \text{và} \quad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

Đạo hàm của hàm ẩn (Hàm 2 biến).

Hàm số $z = z(x, y)$ được cho bởi phương trình

$$F(x, y, z) = 0.$$

Tìm $z'_x(x, y)$ và $z'_y(x, y)$?
Đạo hàm hai vế phương trình theo biến x:

$$F'_x \cdot x'_x + F'_y \cdot y'_x + F'_z \cdot z'_x = 0$$
$$F'_x + F'_z \cdot z'_x = 0$$

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} \quad \text{và} \quad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

Ví dụ 6

Cho hàm số $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình

$$x^2 + y + z = \mathrm{e}^{-z}.$$

Tính z'_x, z'_y, $\mathrm{d}z$ tại $(1,0)$. Biết $z(1,0) = 0$.

- $F(x, y, z) = x^2 + y + z - \mathrm{e}^{-z}$.
- $F'_x(1,0,0) = 2,\ F'_z(1,0,0) = 1,\ F'_z(1,0,0) = 2$.

$$z'_x(1,0) = -\frac{F'_x(1,0,0)}{F'_z(1,0,0)} = -1.$$

$$z'_y(1,0) = -\frac{F'_y(1,0,0)}{F'_z(1,0,0)} = -\frac{1}{2}.$$

Liên hệ tìm pháp vector của mặt cong.

Cho mặt cong $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$F(x, y, z) = 0.$$

Tìm pháp vector của mặt cong tại (x_0, y_0, z_0)?

$$\vec{n} = \nabla F(x_0, y_0, z_0) = \left(F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0)\right)$$

Liên hệ tìm pháp vector của mặt cong.

Cho mặt cong $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$F(x, y, z) = 0.$$

Tìm pháp vector của mặt cong tại (x_0, y_0, z_0)?
Phương trình tiếp diện tại (x_0, y_0, z_0):

$$z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

$$\vec{n} = \nabla F(x_0, y_0, z_0) = \left(F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0)\right)$$

Bài toán 16

Cho mặt cong $(S): z^2 - xz + x^2 + 2y^2 = 2$. *Tìm pháp vector của mặt cong* (S) *tại điểm* (x, y, z) *bất kỳ.*